拡張したシステムを設定します
StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/expand/configuring-expanded-storagegrid-system.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

拡張したシステムを設定します 1
拡張後の設定手順 1
ストレージノードがアクティブであることを確認します 3
管理ノードデータベースをコピーする 3
Prometheus 指標をコピーする 5
監査ログをコピーする 6
ストレージノードの追加後にイレイジャーコーディングデータをリバランシングします 7

拡張したシステムを設定します

拡張後の設定手順

拡張が完了したら、統合と設定のための追加の手順を実行する必要があります。

拡張で追加するグリッドノードに応じて、次の表の設定タスクを実行する必要があります。システムのインストールや管理の作業で選択したオプションのほか、拡張で追加したグリッドノードの設定方法によっては、省略可能なタスクもあります。

手順

1. ストレージノードを追加した場合は、次の設定タスクを実行します。
   a. ILM ルールで使用されているストレージプールを確認して、新しいストレージが使用されるようにします。を参照してください ILM を使用してオブジェクトを管理する。
      - サイトを追加した場合は、そのサイトのストレージプールを作成し、新しいストレージプールを使用する ILM ルールを更新します。
      - 既存のサイトにストレージノードを追加した場合は、新しいノードが正しいストレージグレードを使用していることを確認します。

      > デフォルトでは、新しいストレージノードが All Storage Nodes ストレージグレードに割り当てられ、そのグレードを使用するストレージプールに追加されます。新しいノードでカスタムのストレージグレードを使用する場合は、そのノードをカスタムグレードに手動で割り当てる必要があります（ * ILM * > * ストレージグレード * ）。

   b. ストレージノードがオブジェクトを取り込んでいることを確認する。を参照してください ストレージノードがアクティブであることを確認します。
   c. イレイジャーコーディングデータのリバランシングを行います（推奨数のストレージノードを追加できなかった場合のみ）。を参照してくださいストレージノードの追加後にイレイジャーコーディングデータをリバランシングします。
2. ゲートウェイノードを追加した場合は、次の設定作業を行います。
   - クライアント接続にハイアベイラビリティ（ HA ）グループが使用される場合は、必要に応じてゲートウェイノードを HA グループに追加します。既存の HA グループのリストを確認して新しいノードを追加するには、 * configuration * > * Network * > * High Availability groups * を選択します。を参照してください StorageGRID の管理。
3. 管理ノードを追加した場合は、次の設定タスクを実行します。
   a. StorageGRID システムでシングルサインオン（ SSO ）が有効になっている場合は、新しい管理ノードの証明書利用者信頼を作成します。この証明書利用者信頼を作成するまで、ノードにサインインすることはできません。を参照してくださいシングルサインオンを設定します。
   b. 管理ノードでロードバランササービスを使用する場合は、必要に応じて新しい管理ノードを HA グループに追加します。既存の HA グループのリストを確認して新しいノードを追加するには、 * configuration * > * Network * > * High Availability groups * を選択します。を参照してください StorageGRID の管理。
   c. 必要に応じて、管理ノードデータベースをプライマリ管理ノードから拡張管理ノードにコピーします。これは、各管理ノードで属性と監査の情報の整合性を維持する場合に行います。を参照してくだ

さい 管理ノードデータベースをコピーします。

d. 必要に応じて、 Prometheus データベースをプライマリ管理ノードから拡張管理ノードにコピーします。これは、各管理ノードで指標の履歴の整合性を維持する場合に行います。を参照してください Prometheus 指標をコピーする。

e. 必要に応じて、既存の監査ログをプライマリ管理ノードから拡張管理ノードにコピーします。これは、各管理ノードでログの履歴情報の整合性を維持する場合に行います。を参照してください 監査ログをコピーする。

f. 必要に応じて、 NFS または CIFS ファイル共有を通じて、監査を目的としたシステムへのアクセスを設定します。を参照してください StorageGRID の管理。

> CIFS / Samba を使用した監査エクスポートは廃止されており、 StorageGRID の今後のリリースで削除される予定です。

g. 必要に応じて、通知の優先送信者を変更します。拡張管理ノードを優先送信者にすることができます。設定を更新しない場合は、優先送信者として設定された既存の管理ノードから引き続き、 AutoSupport メッセージ、 SNMP 通知、アラート E メール、アラーム E メール（従来のシステム）などの通知が送信されます。を参照してください StorageGRID の管理。

4. アーカイブノードを追加した場合は、次の設定タスクを実行します。

   a. アーカイブノードからターゲットの外部アーカイブストレージシステムへの接続を設定します。拡張が完了すると、 * ARC * > * Target * コンポーネントを通じて接続情報を設定するまで、アーカイブノードはアラーム状態になります。を参照してください StorageGRID の管理。

   b. 新しいアーカイブノードを介してオブジェクトデータをアーカイブするように ILM ポリシーを更新します。を参照してください ILM を使用してオブジェクトを管理する。

   c. アーカイブノードからオブジェクトデータを読み出す速度と効率を監視する属性に対してカスタムアラームを設定します。を参照してください StorageGRID の管理。

5. 拡張ノードが信頼されていないクライアントネットワークで追加されたかどうかを確認する方法、またはノードのクライアントネットワークが信頼されていないかどうかを変更する方法については、 * configuration * > * Network * > * Untrusted Client Network * を参照してください。

   拡張ノードのクライアントネットワークが信頼されていない場合は、ロードバランサエンドポイントを使用してクライアントネットワークのノードへの接続を確立する必要があります。を参照してください StorageGRID の管理。

6. Domain Name System （ DNS ；ドメインネームシステム）を設定します。

   DNS 設定をグリッドノードごとに個別に指定していた場合は、新しいノード用のノード単位のカスタム DNS 設定を追加する必要があります。を参照してください 単一のグリッドノードの DNS 設定を変更します。

   各サイトからローカルでアクセスできる DNS サーバをグリッド全体の DNS サーバリストにいくつか含めることを推奨します。新しいサイトを追加した場合は、そのサイト用の新しい DNS サーバをグリッド全体の DNS 設定に追加します。

   > DNS サーバの IPv4 アドレスは 2~6 個指定します。ネットワーク分離が発生した場合に各サイトがローカルにアクセスできる DNS サーバを選択する必要があります。これにより、分離されたサイトは引き続き DNS サービスにアクセスできます。グリッド全体の DNS サーバリストを設定したあとに、ノードごとに DNS サーバリストをカスタマイズできます。詳細については、を参照してください 単一のグリッドノードの DNS 設定を変更します。

7. 新しいサイトを追加した場合は、そのサイトから Network Time Protocol （ NTP ；ネットワークタイムプロトコル）サーバにアクセスできることを確認します。を参照してください NTP サーバを設定する。

> 各サイトの少なくとも 2 つのノードが、少なくとも 4 つの外部 NTP ソースにアクセスできることを確認します。NTP ソースにアクセスできるノードがサイトに 1 つしかないと、そのノードがダウンした場合にタイミングの問題が生じます。また、各サイトで 2 つのノードをプライマリ NTP ソースとして指定することにより、サイトがグリッドの他の部分から分離されても、正確なタイミングが保証されます。

ストレージノードがアクティブであることを確認します

新しいストレージノードを追加する拡張処理が完了すると、 StorageGRID システムは新しいストレージノードの使用を自動的に開始します。StorageGRID システムを使用して、新しいストレージノードがアクティブになっていることを確認する必要があります。

手順

1. を使用して Grid Manager にサインインします サポートされている Web ブラウザ。
2. ノード * > * _ 拡張ストレージノード _ * > * ストレージ * を選択します。
3. グラフの「 Storage Used - Object Data 」にカーソルを合わせて、オブジェクトデータに使用されている合計使用可能スペースの量である「 Used * 」の値を表示します。
4. グラフ上でカーソルを右に移動して、「使用済み」の値が増加していることを確認します。

管理ノードデータベースをコピーする

拡張手順 を使用して管理ノードを追加する場合は、必要に応じてプライマリ管理ノードから新しい管理ノードにデータベースをコピーできます。データベースをコピーすると、属性、アラート、およびアラートに関する履歴情報を保持できます。

必要なもの

- 管理ノードを追加する拡張手順が完了している必要があります。
- 「 passwords.txt 」ファイルがあります。
- プロビジョニングパスフレーズを用意します。

拡張管理ノードには、 StorageGRID ソフトウェアのアクティブ化プロセスによって NMS サービス用の空のデータベースが作成されます。拡張管理ノードで NMS サービスが開始されると、システムに現在追加されているか以降に追加されたサーバとサービスに関する情報が記録されます。この管理ノードデータベースには次の情報が含まれています。

- アラートの履歴
- アラームの履歴
- ヒストリカル属性データ。 * サポート * > * ツール * > * グリッドトポロジ * ページで使用できるチャートおよびテキストレポートで使用されます

ノード間で管理ノードデータベースの整合性を確保するには、プライマリ管理ノードから拡張管理ノードにデータベースをコピーします。

> プライマリ管理ノード（ ソース管理ノード ）から拡張管理ノードへのデータベースのコピーは、完了までに数時間かかる場合があります。この間は Grid Manager にアクセスできません。

次の手順に従って、プライマリ管理ノードと拡張管理ノードの両方で MI サービスと管理 API サービスを停止してからデータベースをコピーします。

手順

1. プライマリ管理ノードで次の手順を実行します。
   a. 管理ノードにログインします。
      i. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@_grid_node_name
      ii. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
      iii. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します
      iv. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
   b. 「 recover-access-points 」コマンドを実行します
   c. プロビジョニングパスフレーズを入力します。
   d. MI サービスを停止します : "service mi stop
   e. Management Application Program Interface (mgmt-api) サービス「 service mgmt-api stop 」を停止します
2. 拡張管理ノードで次の手順を実行します。
   a. 拡張管理ノードにログインします。
      i. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@_grid_node_name
      ii. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
      iii. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します
      iv. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
   b. MI サービスを停止します : "service mi stop
   c. mgmt-api サービス「 service mgmt-api stop 」を停止します
   d. SSH エージェントに SSH 秘密鍵を追加します。「 ssh -add 」と入力します
   e. 「 passwords.txt 」ファイルに記載された SSH アクセスパスワードを入力します。
   f. ソース管理ノードから拡張管理ノードにデータベースをコピーします :/usr/local/mi /bin/mi-clone-db.sh *Source_Admin_Node_IP*`
   g. プロンプトが表示されたら、拡張管理ノードで MI データベースを上書きすることを確定します。

      データベースとその履歴データが拡張管理ノードにコピーされます。コピー処理が完了すると、拡張管理ノードがスクリプトによって起動されます。

   h. 他のサーバにパスワードなしでアクセスする必要がなくなった場合は、 SSH エージェントから秘密鍵を削除します。「 ssh -add-D`` 」と入力します

3. プライマリ管理ノード上のサービスを再起動します :service servermanager start

Prometheus 指標をコピーする

新しい管理ノードを追加したら、 Prometheus で管理されている指標の履歴を必要に応じてプライマリ管理ノードから新しい管理ノードにコピーできます。指標をコピーすると、管理ノード間で指標の履歴の整合性が確保されます。

必要なもの

- 新しい管理ノードがインストールされて実行されている必要があります。
- 「 passwords.txt 」ファイルがあります。
- プロビジョニングパスフレーズを用意します。

管理ノードを追加すると、ソフトウェアのインストールプロセスによって新しい Prometheus データベースが作成されます。Prometheus データベースをプライマリ管理ノード（ *source Admin Node*） から新しい管理ノードにコピーすることで、ノード間で指標の履歴の整合性を維持できます。

> Prometheus データベースのコピーには 1 時間以上かかる場合があります。ソース管理ノードでサービスが停止している間は、グリッドマネージャの一部の機能が使用できなくなります。

手順

1. ソース管理ノードにログインします。
   a. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@_grid_node_name
   b. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
   c. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します
   d. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
2. ソース管理ノードから Prometheus サービス「 service prometheusSTOP 」を停止します
3. 新しい管理ノードで次の手順を実行します。
   a. 新しい管理ノードにログインします。
      i. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@_grid_node_name
      ii. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
      iii. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します
      iv. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
   b. Prometheus サービス「 service prometheusSTOP 」を停止します
   c. SSH エージェントに SSH 秘密鍵を追加します。「 ssh -add 」と入力します
   d. 「 passwords.txt 」ファイルに記載された SSH アクセスパスワードを入力します。
   e. ソース管理ノードの Prometheus データベースを新しい管理ノードにコピーします。 /usr/local/prometheus/bin/prometheus-clone-db.sh *Source_Admin_Node_IP*`
   f. プロンプトが表示されたら、 * Enter * を押して、新しい管理ノード上の新しい Prometheus データベースを破棄することを確認します。

元の Prometheus データベースとその履歴データが新しい管理ノードにコピーされます。コピー処理が完了すると、新しい管理ノードがスクリプトによって起動されます。次のステータスが表示されます。

「データベースの複製、サービスの開始」

a. 他のサーバにパスワードなしでアクセスする必要がなくなった場合は、 SSH エージェントから秘密鍵を削除します。入力するコマンド

「 ssh-add-d` 」

4. ソース管理ノードで Prometheus サービスを再起動します。

「 service prometheusstart 」と入力します

監査ログをコピーする

拡張手順 を使用して新しい管理ノードを追加した場合、その AMS サービスでログに記録されるのは、システムへの追加後に発生したイベントと処理のみになります。必要に応じて、先にインストールされていた管理ノードから新しい拡張管理ノードに監査ログをコピーして、残りの StorageGRID システムと同期されるようにすることができます。

必要なもの

- 管理ノードを追加する拡張手順が完了している必要があります。
- 「 passwords.txt 」ファイルがあります。

新しい管理ノードで監査メッセージの履歴を確認できるようにするには、既存の管理ノードから拡張管理ノードに監査ログファイルを手動でコピーする必要があります。

> デフォルトでは、監査情報は管理ノードの監査ログに送信されます。次のいずれかに該当する場合は、これらの手順をスキップしてかまいません。
>
> - 外部 syslog サーバを設定し、管理ノードではなく syslog サーバに監査ログを送信するようになりました。
> - 監査メッセージを生成したローカルノードにのみ保存するように明示的に指定します。
>
> を参照してください 監査メッセージとログの送信先を設定します を参照してください。

手順

1. プライマリ管理ノードにログインします。
   a. 次のコマンドを入力します。「 ssh_admin@*primary_Admin_Node_IP*`
   b. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
   c. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します
   d. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

      root としてログインすると、プロンプトは「 $` 」から「 #」 に変わります。

2. AMS サービスを停止して、新しいファイル「 service AMS stop 」が作成されないようにします
3. 「 audit.log 」ファイルの名前を変更して、コピー先の拡張管理ノードでファイルが上書きされないようにします。

   cd /var/local/audit/export +`ls -l+mv audit.log _new_name_txt`

4. すべての監査ログファイルを拡張管理ノードにコピーします。

   `scp-p *IP_address:/var/local/audit/export`

5. 「 /root/.ssh/id_rsa 」のパスフレーズを入力するように求められた場合は、「 passwords.txt 」ファイルにリストされているプライマリ管理ノードの SSH アクセスパスワードを入力します。
6. 元の「 audit.log 」ファイルを復元します。

   mv *new_name*.txt audit.log

7. AMS サービスを開始します。

   'service AMS start

8. サーバからログアウトします。

   「 exit

9. 拡張管理ノードにログインします。
   a. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@*expansion_Admin_Node_IP*`
   b. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
   c. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します
   d. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

      root としてログインすると、プロンプトは「 $` 」から「 #」 に変わります。

10. 監査ログファイルのユーザとグループの設定を更新します。

    'cd /var/local/audit/export'+'chown ams-user:bycast*

11. サーバからログアウトします。

    「 exit

ストレージノードの追加後にイレイジャーコーディングデータをリバランシングします

場合によっては、新しいストレージノードを追加したあとにイレイジャーコーディングデータのリバランシングが必要になることがあります。

必要なもの

- 新しいストレージノードを追加する拡張手順が完了している。
- を確認しておきます イレイジャーコーディングデータのリバランシングに関する考慮事項。

> この手順 は、サイトの 1 つ以上のストレージノードに対して * Low Object Storage * アラートがトリガーされ、推奨数の新しいストレージノードを追加できなかった場合にのみ実行してください。

- レプリケートされたオブジェクトデータがこの手順 によって移動されることはなく、イレイジャーコーディングデータの移動先を特定する際に、 EC 手順 が各ストレージノードでレプリケートされたデータの使用量を考慮しないことを理解しておきます。
- 「 passwords.txt 」ファイルがあります。

EC のリバランシング手順 が実行されている場合、 ILM 処理と S3 および Swift クライアント処理のパフォーマンスに影響する可能性があります。そのため、この手順 は限られた場合にのみ実行してください。

> EC のリバランシングによって、手順 が一時的に大量のストレージをリザーブします。ストレージアラートがトリガーされる場合がありますが、リバランシングが完了すると解決します。予約に十分なストレージがない場合、 EC のリバランシング手順 は失敗します。ストレージ予約は、手順 が失敗したか成功したかに関係なく、 EC のリバランシング手順 が完了したときに解放されます。

> オブジェクト（またはオブジェクトパーツ）をアップロードするために S3 および Swift API 処理を実行すると、 EC のリバランシング中に 24 時間以上かかる場合に手順 のリバランシングが失敗することがあります。該当する ILM ルールの取り込みに Strict または Balanced 配置が使用されている場合、長時間の PUT 処理は失敗します。次のエラーが報告されます。
>
> 500 Internal Server Error(内部サーバエラー

手順

1. [[review_object_storage]] リバランシングするサイトの現在のオブジェクトストレージの詳細を確認します。
   a. [* nodes （ノード）] を選択します
   b. サイトで最初のストレージノードを選択します。
   c. [* ストレージ *] タブを選択します。
   d. Storage Used - Object Data チャートにカーソルを合わせて、ストレージノード上のレプリケートデータとイレイジャーコーディングデータの現在の量を表示します。
   e. 同じ手順を繰り返して、サイトの他のストレージノードを表示します。
2. プライマリ管理ノードにログインします。
   a. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@*primary_Admin_Node_IP*`
   b. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
   c. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します
   d. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

      root としてログインすると、プロンプトは「 $` 」から「 #」 に変わります。

3. 次のコマンドを入力します。

   rebalance -datastart --site "*site -name*

   「 _site name _ 」には、新しいストレージ・ノードを追加した最初のサイトを指定します。「 site-name 」は引用符で囲みます。

   EC Rebalance 手順 が開始され、ジョブ ID が返されます。

4. ジョブ ID をコピーします。
5. EC Rebalance 手順 のステータスを監視します。

   - 単一の EC Rebalance 手順 のステータスを表示するには、次の手順を実行します

     rebalance -datastatus — job-id_job-id_`

     `job-id` には、手順 の起動時に返された ID を指定します。

   - 現在の EC Rebalance 手順 と、以前に完了した手順のステータスを表示するには、次の手順を実行します。

     「 rebalance - data status 」

     > rebalance -dataコマンド のヘルプを表示するには、次の手順を実行します。
     >
     > 「 rebalance -data—help 」

   - 現在のジョブの完了までの推定時間と完了率を表示するには、 **support**>*Tools*>*Metrics* を選択します。次に、 Grafana のセクションで * EC Overview * を選択します。グリッド EC ジョブの完了予想時間 * ダッシュボードと * グリッド EC ジョブの完了率 * ダッシュボードを確認します。

6. 返されたステータスに基づいて、追加の手順を実行します。

   - ステータスが「進行中」の場合、 EC の再バランス操作はまだ実行中です。手順 は、完了するまで定期的に監視する必要があります。
   - ステータスが [Failure] の場合は、を実行します 失敗の手順。
   - ステータスが「 Success 」の場合は、を実行します 成功のステップ。

7. EC Rebalance 手順 によって大量の負荷が生成されている（取り込み処理に影響があるなど）場合は、手順 を一時停止します。

   rebalance -datapause — job-id_job-id_`

8. EC のリバランシング手順 を終了する必要がある場合（ StorageGRID ソフトウェアのアップグレードを実行できるようにする場合など）は、次のように入力します。

   rebalance -dataterminate — job-id_job-id_`

   > EC のリバランシング手順 を終了すると、移動済みのデータフラグメントは新しい場所に残ります。データは元の場所に戻されません。

9. [[rebalance _fail]] EC rebalance 手順 のステータスが「 Failure 」の場合は、次の手順を実行します。

a. サイトのすべてのストレージノードがグリッドに接続されていることを確認します。

b. これらのストレージノードに影響している可能性があるアラートがないかどうかを確認し、解決してください。

   特定のアラートの詳細については、監視とトラブルシューティングの手順を参照してください。

c. EC rebalance 手順 ： `+rebalance -datastart - job-id_job-id_` を再起動します

d. EC Rebalance 手順 のステータスがまだ Failure の場合は、テクニカル・サポートに連絡してください。

10. [[rebalance _cuccess] 手順 のステータスが「 Success 」の場合は、オプションで オブジェクトストレージを確認する をクリックすると、サイトの最新の詳細が表示されます。

    イレイジャーコーディングされたデータをサイトのストレージノード間でより均等に配置します。

11. 複数のサイトでイレイジャーコーディングを使用している場合は、影響を受ける他のすべてのサイトに対してこの手順 を実行します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.